# ¿Qué es programar?

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es programar y qué es un programa
- Entender que el ordenador sigue instrucciones exactas y en orden
- Distinguir lenguajes de bloques, lenguajes de texto y lenguaje máquina
- Descubrir dónde hay programas en la vida diaria y para qué sirve aprender a programar

## Para pensar

**Si le dices a un amigo «tráeme un vaso de agua», lo hace sin problema. ¿Por qué un robot necesitaría muchas más instrucciones para hacer lo mismo?**

## Explicación

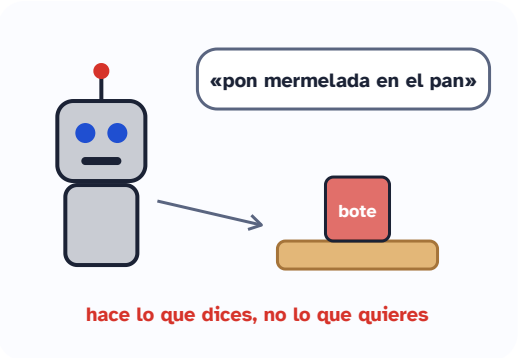
### Programar es dar instrucciones

Programar es **escribir instrucciones para que una máquina realice una tarea**. El conjunto de esas instrucciones, ordenadas y escritas en un lenguaje que la máquina puede entender, se llama programa. Cada vez que usas una aplicación del móvil, juegas a un videojuego o pones la lavadora, se está ejecutando un programa que alguien escribió. Las personas que escriben programas se llaman **programadores**. Programar se parece a escribir una receta muy detallada para alguien que no sabe nada de cocina: si te olvidas de decir «enciende el fuego», el plato nunca se hará. La diferencia es que el ordenador es **muy rápido**, puede hacer miles de millones de operaciones por segundo y **nunca se cansa ni se equivoca al seguir las instrucciones**; pero, si las instrucciones están mal, hará mal la tarea igual de rápido.

undefined

### El ordenador hace exactamente lo que le dices

Un ordenador **no piensa ni adivina**: ejecuta las instrucciones **tal como están escritas** y **en el orden** en que aparecen. Por eso las instrucciones tienen que ser precisas, sin ambigüedades. Una actividad clásica para entenderlo es el «robot sándwich»: un compañero hace de robot y otro le dicta cómo preparar un sándwich. Si le dices «pon la mermelada en el pan», el robot puede poner el bote entero encima del pan, porque no le has dicho que abra el bote, coja un cuchillo y extienda la mermelada. También importa el **orden**: «tostar el pan» y luego «sacar el pan de la bolsa» no funciona. Cuando un programa no hace lo que esperamos, casi nunca es culpa del ordenador, sino de una instrucción que falta, sobra, es poco clara o está en mal lugar.




## Los lenguajes de programación

Por dentro, un ordenador solo entiende el lenguaje máquina: largas listas de ceros y unos que activan o desactivan circuitos. Escribir así es casi imposible para las personas. Por eso se inventaron los lenguajes de programación, con palabras y reglas más cercanas a nuestro idioma (casi siempre en inglés). El texto escrito en uno de estos lenguajes se llama **código** o código fuente. Después, un programa traductor (llamado **compilador** o **intérprete**) lo convierte en lenguaje máquina para que el ordenador lo ejecute. Hay cientos de lenguajes, cada uno pensado para un tipo de tarea: **Python** es fácil de leer y se usa en ciencia e inteligencia artificial; **JavaScript** da vida a las páginas web; **C++** se usa en videojuegos y robots; **Java** y **Kotlin**, en aplicaciones de Android; **Swift**, en las de iPhone.

| Lenguaje | Se usa para |
|---|---|
| Scratch | aprender, juegos y animaciones |
| Python | ciencia, datos e inteligencia artificial |
| JavaScript | páginas web interactivas |
| C++ | videojuegos, robots y Arduino |
| Java / Kotlin | aplicaciones de Android |
| Swift | aplicaciones de iPhone |

undefined

## Bloques y texto

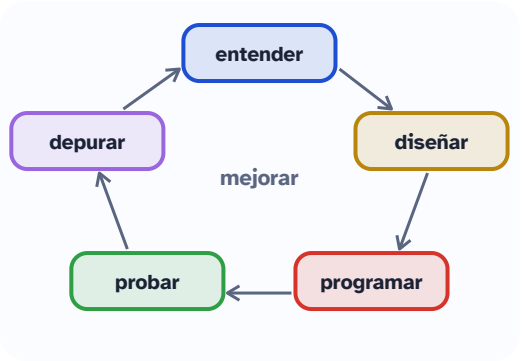
Para empezar a programar se usan los lenguajes por bloques, como **Scratch**, MakeCode o mBlock. En ellos las instrucciones son **piezas de colores que se**

**encajan** como un puzle. Tienen grandes ventajas para aprender: no hay que memorizar palabras, no se cometen errores de escritura (una coma o un paréntesis olvidados) y la forma de cada pieza indica dónde puede ir. Así uno se puede concentrar en lo importante: la **lógica** del programa. Los programadores profesionales usan lenguajes de texto, que son más rápidos de escribir, más potentes y permiten programas enormes. Pero las ideas son las mismas: lo que en Scratch es el bloque «decir Hola», en Python es `print("Hola");` y «repetir 10 veces» es `for i in range(10):`. Muchas herramientas, como MakeCode, permiten ver el mismo programa en bloques y en texto, lo que ayuda a dar el salto.




## Los pasos para crear un programa

Crear un programa no consiste solo en escribir código. Los programadores siguen unas fases. Primero, **entender el problema**: ¿qué tiene que hacer exactamente el programa?, ¿quién lo usará? Segundo, **diseñar la solución**: pensar el **algoritmo**, es decir, los pasos ordenados para resolverlo, y dibujarlo en un diagrama o escribirlo en palabras. Tercero, **programar**: traducir ese algoritmo a un lenguaje de programación. Cuarto, **probar**: ejecutar el programa muchas veces, con casos distintos, para comprobar que funciona. Quinto, **depurar**: buscar y corregir los errores encontrados. Y, por último, **mejorar** y compartir. Este ciclo se repite muchas veces: los programas grandes, como un videojuego o una red social, nunca están «terminados» del todo; se actualizan continuamente para corregir fallos y añadir funciones.




## Errores: los bugs

Todos los programas tienen errores, también los de las grandes empresas. Los errores de programación se llaman *bugs*, que en inglés significa «bichos». Se cuenta que en 1947 la programadora **Grace Hopper** y su equipo encontraron una polilla atrapada dentro de un ordenador que fallaba, y la pegaron en el cuaderno de registro como «el primer bug encontrado». Hay errores de distintos tipos: de **sintaxis**, cuando no se respetan las reglas del lenguaje (como una falta de ortografía; en los bloques casi no ocurren); de **lógica**, cuando el programa funciona pero hace algo distinto de lo que queríamos (por ejemplo, restar puntos en lugar de sumarlos); y de **ejecución**, cuando el programa se bloquea, como al dividir entre cero. Encontrar y corregir errores se llama *depurar*. Equivocarse no es fracasar: es parte normal de programar, y cada error enseña algo.

undefined

## Programas por todas partes

Hoy hay programas en casi todos los objetos que nos rodean. Los más evidentes están en **ordenadores, móviles y consolas**. Pero también los llevan la lavadora, el microondas, el frigorífico, la televisión, los coches (un coche moderno tiene más de 100 millones de líneas de código), los semáforos, los ascensores, los cajeros automáticos, los aviones y los marcapasos. Los programas controlan las fábricas, los robots, las redes eléctricas, los satélites y las misiones espaciales. Cuando un objeto cotidiano lleva un pequeño ordenador dentro y se conecta a internet, como un altavoz inteligente o un termostato, hablamos del **internet de las cosas**. Detrás de cada uno de esos objetos hay equipos de personas que han diseñado, escrito y probado sus programas. Por eso los programadores son una de las profesiones más demandadas.

undefined

## ¿Por qué aprender a programar?

Aunque no quieras ser informático, aprender a programar tiene muchas ventajas. Desarrolla el pensamiento computacional, una forma de resolver problemas que consiste en **descomponerlos** en partes pequeñas, encontrar **patrones** que se repiten, quedarse con lo importante y diseñar pasos ordenados para resolverlos. Te ayuda a ser **creativo**: puedes crear tus propios juegos, animaciones, historias, aplicaciones o robots, en lugar de usar solo los que han hecho otros. Mejora la **paciencia y la perseverancia**, porque hay que probar y corregir muchas veces. Fomenta el **trabajo en equipo**, ya que los grandes proyectos se hacen entre muchas personas. Y te permite **entender el mundo digital** en el que vives, para usarlo con sentido crítico. Programar es útil en medicina, biología, arte, música, periodismo, economía o deporte. Y cualquiera puede aprender: solo hace falta empezar.

undefined

## De la idea a la máquina



## Ejercicios

1. **¿Qué es programar? ¿Y qué es un programa?**

2. **¿Por qué las instrucciones para un ordenador deben ser muy precisas?**

3. **¿Qué es el lenguaje máquina?**

4. **¿Para qué sirve un compilador o intérprete?**

5. **Nombra tres lenguajes de programación y para qué se usa cada uno.**

6. **Escribe dos ventajas de los lenguajes por bloques.**

7. **Ordena las fases para crear un programa.**

8. **¿Qué es un bug y de dónde viene el nombre?**

9. **Escribe cinco objetos de tu casa que tengan programas.**

10. **¿Qué es el pensamiento computacional?**

## Practica

1. **Programar es...**

   **A)** dar instrucciones a una máquina
   **B)** arreglar ordenadores
   **C)** usar redes sociales

2. **Un ordenador...**

   **A)** adivina lo que quieres
   **B)** hace exactamente lo que se le dice
   **C)** piensa como una persona

3. **El lenguaje máquina está formado por...**

   **A)** palabras en inglés
   **B)** ceros y unos
   **C)** bloques de colores

4. **El texto de un programa se llama...**

   **A)** código
   **B)** hardware
   **C)** interfaz

5. **Un lenguaje por bloques es...**

   **A)** Python
   **B)** Scratch
   **C)** C++

6. **Para páginas web se usa mucho...**

   **A)** JavaScript
   **B)** Swift
   **C)** lenguaje máquina

7. **Antes de programar hay que...**

   **A)** diseñar el algoritmo
   **B)** comprar un robot
   **C)** nada

8. **Un error de programación se llama...**

   **A)** bug

**B)** byte

**C)** bit

9. **Si el programa funciona pero hace otra cosa, el error es de...**

**A)** sintaxis

**B)** lógica

**C)** hardware

10. **Corregir errores se llama...**

**A)** compilar

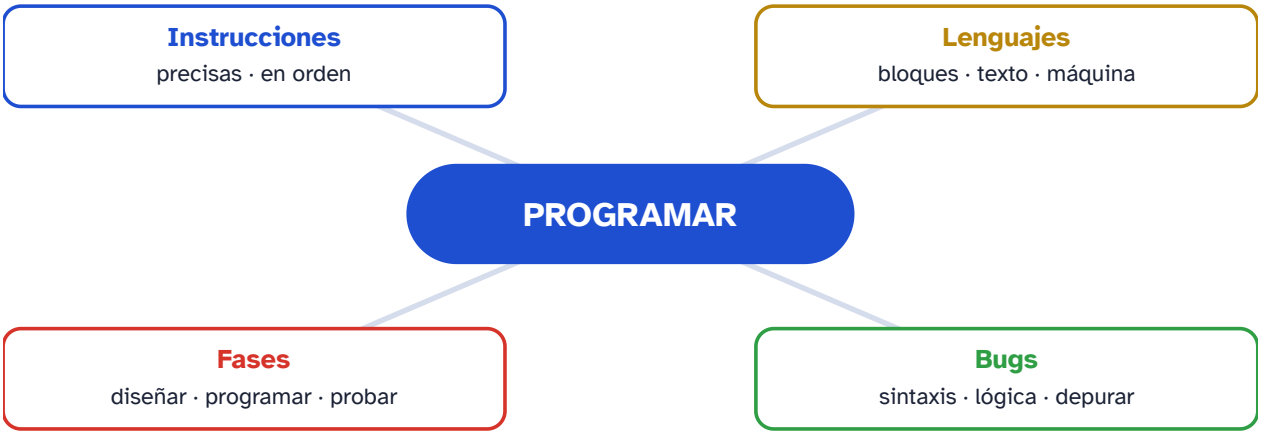
**B)** depurar

**C)** descargar

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es programar y por qué las instrucciones deben ser precisas; Qué diferencia hay entre lenguaje máquina y lenguaje de programación; Cuáles son los pasos para crear un programa.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Programar**

Escribir instrucciones para que una máquina haga una tarea.

**Programa**

Conjunto ordenado de instrucciones en un lenguaje.

**Código**

Texto de un programa escrito en un lenguaje.

**Lenguaje máquina**

Ceros y unos que entiende el ordenador.

**Compilador**

Traduce el código a lenguaje máquina.

**Scratch**

Lenguaje por bloques para aprender a programar.

**Bug**

Error de programación.

**Depurar**

Buscar y corregir errores.

## Soluciones

1. **A)** Escribir instrucciones.
2. **B)** Sigue las instrucciones al pie de la letra.
3. **B)** Binario.
4. **A)** Código fuente.
5. **B)** Scratch.
6. **A)** JavaScript.
7. **A)** Pensar los pasos.
8. **A)** Bug.
9. **B)** Lógica.
10. **B)** Depurar.

## Soluciones de los ejercicios

1. Escribir instrucciones para que una máquina haga una tarea; el programa es el conjunto ordenado de esas instrucciones en un lenguaje que la máquina entiende.
2. Porque el ordenador no piensa ni adivina: hace exactamente lo que se le dice.
3. El que entiende el ordenador por dentro: ceros y unos.
4. Para traducir el código de un lenguaje de programación a lenguaje máquina.
5. Python (ciencia e IA), JavaScript (webs), C++ (videojuegos y robots).
6. No hay errores de escritura y la forma de las piezas indica dónde encajan.
7. Entender el problema, diseñar el algoritmo, programar, probar, depurar y mejorar.
8. Un error de programación; de la polilla encontrada en un ordenador en 1947 por el equipo de Grace Hopper.
9. Móvil, televisión, lavadora, microondas, router (o consola, frigorífico…).
10. Resolver problemas descomponiéndolos, buscando patrones, quedándose con lo importante y diseñando pasos ordenados.